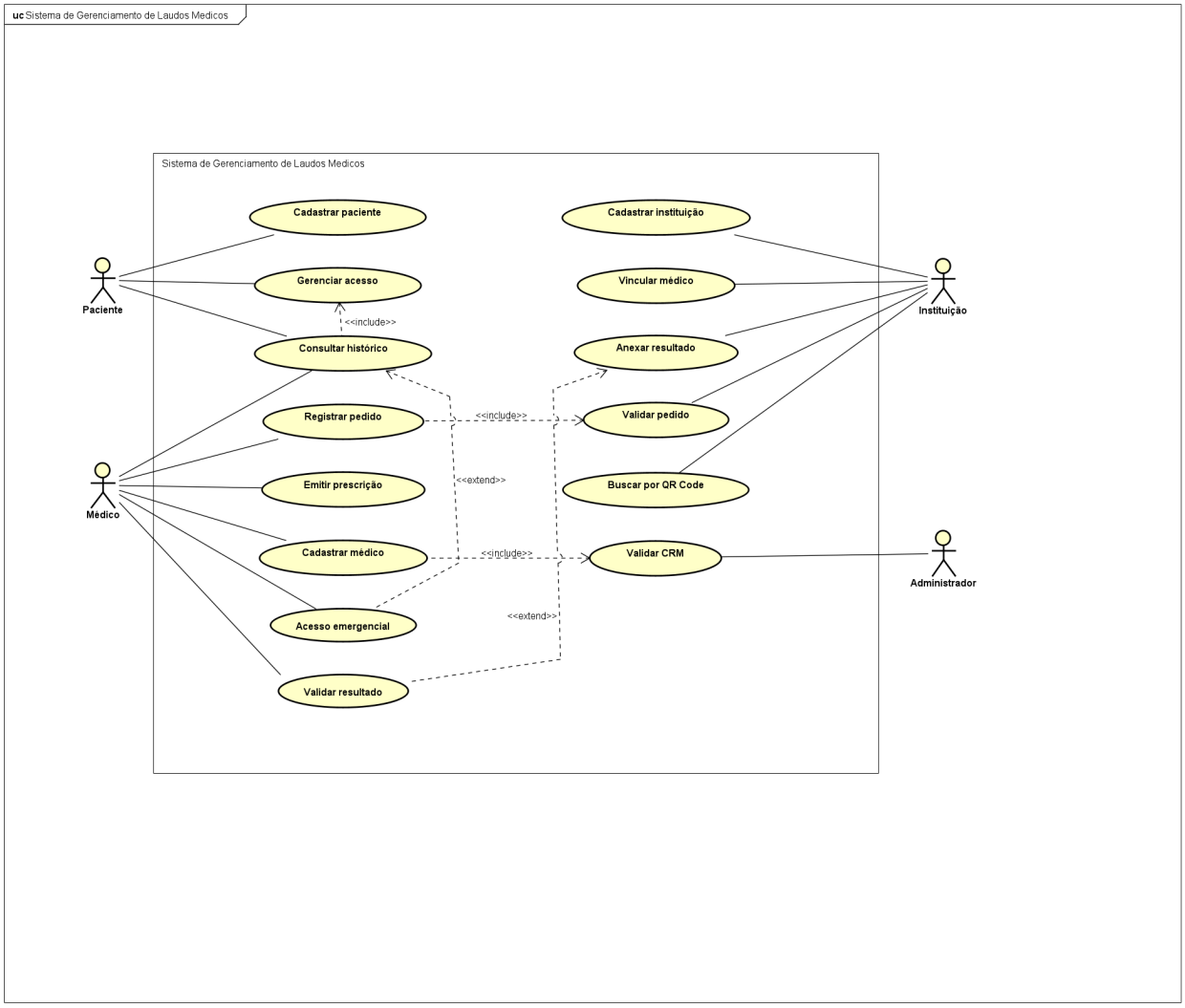
Elo - HUB de Informações Médicas: Casos de Uso

Campo	Informação
Projeto	Elo - HUB de informações médicas
Instituição	Centro Universitário de Brasília (CEUB) - Ciência da Computação
Disciplina	Desenvolvimento WEB - Turma/Semestre 2026.2
Casos de Uso	docs/casos-de-uso/ - Diagrama UML e especificação textual dos principais casos
Professor	Felippe Pires Ferreira
Equipe	Mateus Carreiro Claudino (22508248); Pedro Bernardo Esteves Melo (22505626)
Fase	Fase 1 - Documentação e arquitetura da aplicação
Versão / Data	0.1.0 / 08/10/2026

Os diagramas e as especificações abaixo estão no padrão UML. Arquivo-fonte editável: incluir em docs/casos-de-uso/. Fluxos, pré e pós-condições são um rascunho a partir do diagrama; revise com o grupo.

1. Diagrama de Casos de Uso



2. Atores

Ator	Descrição
Paciente	Pessoa que mantém e controla o acesso ao próprio histórico médico.
Médico	Profissional que registra pedidos, emite prescrições e valida resultados.
Instituição	Hospital, clínica ou laboratório que vincula médicos, anexa resultados e valida pedidos.

Ator	Descrição
Administrador	Responsável por validar o CRM dos médicos.

3. Lista de Casos de Uso e Rastreabilidade

ID	Caso de uso	Atores	Objetivo (Visão)
UC01	Cadastrar paciente	Paciente	01
UC02	Gerenciar acesso	Paciente	01
UC03	Consultar histórico	Paciente, Médico	02
UC04	Registrar pedido	Médico	02
UC05	Emitir prescrição	Médico	02
UC06	Cadastrar médico	Médico	01
UC07	Acesso emergencial	Médico	03
UC08	Validar resultado	Médico	02
UC09	Cadastrar instituição	Instituição	01
UC10	Vincular médico	Instituição	01
UC11	Anexar resultado	Instituição	03
UC12	Validar pedido	Instituição	03
UC13	Buscar por QR Code	Instituição	03

ID	Caso de uso	Atores	Objetivo (Visão)
UC14	Validar CRM	Administrador	01

Legenda de Visão: 01 = cadastrar pacientes, médicos e instituições; 02 = registrar todo tipo de pedido médico; 03 = validar o resultado do pedido e o próprio pedido.

Relacionamentos entre casos de uso

Origem	Tipo	Destino
UC03 Consultar histórico	<include>	UC02 Gerenciar acesso
UC04 Registrar pedido	<include>	UC12 Validar pedido
UC06 Cadastrar médico	<include>	UC14 Validar CRM
UC07 Acesso emergencial	<extend>	UC03 Consultar histórico
UC08 Validar resultado	<extend>	UC11 Anexar resultado

4. Especificações Textuais

UC01 - Cadastrar paciente

Campo	Conteúdo
Ator(es)	Paciente
Objetivo	Criar a conta e o perfil do paciente no HUB.
Pré-condições	Paciente ainda não cadastrado; possui CPF válido.
Pós-condições	Usuário (perfil paciente) e registro de paciente criados.

Campo	Conteúdo
Fluxo principal	1. Paciente informa e-mail, senha, CPF, nome completo, data de nascimento e telefone. 2. Sistema valida formato e unicidade de CPF e e-mail. 3. Sistema grava a senha com hash. 4. Sistema cria o usuário e o paciente e confirma o cadastro.
Fluxo alternativo	A1. E-mail já cadastrado: sistema orienta a recuperar o acesso.
Exceções	E1. CPF inválido ou já existente: sistema informa o erro e mantém o formulário.
Regras de negócio	Senha somente com hash; CPF e e-mail únicos.

UC02 - Gerenciar acesso

Campo	Conteúdo
Ator(es)	Paciente
Objetivo	Permitir que o paciente conceda ou revogue o acesso de médicos e instituições aos seus documentos.
Pré-condições	Paciente autenticado.
Pós-condições	Autorização de acesso criada, alterada ou revogada.
Fluxo principal	1. Paciente abre a área de acessos. 2. Sistema lista as autorizações vigentes. 3. Paciente escolhe conceder novo acesso, seleciona o médico ou a instituição e define a data de expiração. 4. Sistema registra a autorização com status ativo.

Campo	Conteúdo
Fluxo alternativo	A1. Revogar: paciente escolhe uma autorização e o sistema altera o status para revogado.
Exceções	E1. Médico ou instituição não encontrado: sistema informa e não grava.
Regras de negócio	Sem autorização ativa e dentro do prazo, o histórico não é exibido (exceto no UC07).

UC03 - Consultar histórico

Campo	Conteúdo
Ator(es)	Paciente, Médico
Objetivo	Visualizar pedidos, laudos e prescrições de um paciente.
Pré-condições	Usuário autenticado; para o médico, autorização ativa (inclui UC02).
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.
Fluxo principal	1. Médico seleciona o paciente (o paciente abre o próprio histórico). 2. Sistema verifica a autorização de acesso (UC02). 3. Sistema lista os documentos do paciente por data. 4. Usuário abre um documento para ver os detalhes.
Fluxo alternativo	A1. Sem autorização: acesso negado; o médico pode acionar o Acesso emergencial (UC07).
Exceções	E1. Paciente sem documentos: sistema exibe mensagem informativa.
Regras de negócio	Médico só vê documentos de pacientes que lhe deram autorização.

UC04 - Registrar pedido

Campo	Conteúdo
Ator(es)	Médico
Objetivo	Registrar um pedido de exame associado a um paciente.
Pré-condições	Médico autenticado com CRM validado; paciente cadastrado.
Pós-condições	Documento do tipo pedido e pedido de exame criados; validação gerada (inclui UC12).
Fluxo principal	1. Médico seleciona o paciente. 2. Informa descrição do exame, CID e justificativa clínica. 3. Sistema cria o documento (status emitido) e o pedido de exame. 4. Sistema executa a validação do pedido (UC12), gerando código e QR Code. 5. Sistema exibe o pedido emitido.
Fluxo alternativo	A1. Médico cancela o registro: nada é gravado.
Exceções	E1. Campos obrigatórios ausentes: sistema destaca os campos.
Regras de negócio	Todo pedido nasce associado ao paciente e ao médico emissor.

UC05 - Emitir prescrição

Campo	Conteúdo
Ator(es)	Médico
Objetivo	Emitir uma prescrição médica ao paciente.

Campo	Conteúdo
Pré-condições	Médico autenticado com CRM validado; paciente cadastrado.
Pós-condições	Documento do tipo prescrição criado e associado ao paciente.
Fluxo principal	1. Médico seleciona o paciente. 2. Informa os itens da prescrição. 3. Sistema cria o documento e registra a data de emissão. 4. Sistema confirma a emissão e disponibiliza ao paciente.
Fluxo alternativo	A1. Médico cancela: nada é gravado.
Exceções	E1. Dados incompletos: sistema solicita correção.
Regras de negócio	Prescrição fica disponível no histórico do paciente.

UC06 - Cadastrar médico

Campo	Conteúdo
Ator(es)	Médico
Objetivo	Criar o perfil do médico no HUB.
Pré-condições	Médico possui CRM e UF do CRM.
Pós-condições	Usuário (perfil médico) e registro de médico criados com CRM validado (inclui UC14).
Fluxo principal	1. Médico informa e-mail, senha, nome, CRM, UF do CRM e especialidade. 2. Sistema executa a validação do CRM (UC14). 3. Sistema grava a senha com hash.

Campo	Conteúdo
	4. Sistema cria o usuário e o médico e confirma.
Fluxo alternativo	A1. CRM aguardando análise do administrador: conta fica pendente até a validação.
Exceções	E1. CRM inválido ou já cadastrado: cadastro recusado.
Regras de negócio	CRM único por UF.

UC07 - Acesso emergencial

Campo	Conteúdo
Ator(es)	Médico
Objetivo	Permitir que o médico acesse o histórico sem autorização prévia em situação de emergência (estende UC03).
Pré-condições	Médico autenticado com CRM validado; consulta negada por falta de autorização.
Pós-condições	Acesso temporário concedido e registrado para auditoria.
Fluxo principal	1. Médico escolhe acesso emergencial. 2. Informa a justificativa. 3. Sistema cria autorização temporária com expiração curta. 4. Sistema exibe o histórico do paciente.
Fluxo alternativo	A1. Médico desiste: acesso não é concedido.
Exceções	E1. Justificativa não informada: acesso negado.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	Todo acesso emergencial é registrado e auditável.

UC08 - Validar resultado

Campo	Conteúdo
Ator(es)	Médico
Objetivo	Conferir e validar o resultado anexado por uma instituição (estende UC11).
Pré-condições	Resultado anexado a um pedido; médico autenticado.
Pós-condições	Validação do laudo registrada com código e assinatura digital.
Fluxo principal	1. Médico abre o resultado anexado. 2. Confere a conclusão e o arquivo. 3. Confirma a validação. 4. Sistema registra o código hash e a assinatura digital do documento.
Fluxo alternativo	A1. Médico contesta o resultado: laudo permanece sem validação.
Exceções	E1. Arquivo indisponível: sistema informa o erro.
Regras de negócio	Resultado só é considerado válido após a validação médica.

UC09 - Cadastrar instituição

Campo	Conteúdo
Ator(es)	Instituição
Objetivo	Criar o perfil de hospital, clínica ou laboratório.
Pré-condições	Instituição possui CNPJ.
Pós-condições	Usuário (perfil instituição) e registro de instituição criados.
Fluxo principal	1. Instituição informa e-mail, senha, CNPJ, nome fantasia e tipo. 2. Sistema valida o CNPJ. 3. Sistema grava a senha com hash. 4. Sistema cria o usuário e a instituição e confirma.
Fluxo alternativo	A1. E-mail já cadastrado: sistema orienta a recuperar o acesso.
Exceções	E1. CNPJ inválido ou já existente: cadastro recusado.
Regras de negócio	CNPJ único.

UC10 - Vincular médico

Campo	Conteúdo
Ator(es)	Instituição
Objetivo	Associar um médico à instituição em que atua.
Pré-condições	Instituição e médico cadastrados.
Pós-condições	Vínculo entre médico e instituição registrado.

Campo	Conteúdo
Fluxo principal	1. Instituição busca o médico (CRM). 2. Seleciona o médico. 3. Confirma o vínculo. 4. Sistema registra o vínculo.
Fluxo alternativo	A1. Desvincular: instituição remove o vínculo existente.
Exceções	E1. Médico não encontrado: sistema informa.
Regras de negócio	Médico pode atuar em mais de uma instituição.

UC11 - Anexar resultado

Campo	Conteúdo
Ator(es)	Instituição
Objetivo	Anexar o laudo ou resultado de exame a um pedido.
Pré-condições	Instituição autenticada; pedido existente e validado.
Pós-condições	Documento do tipo laudo criado, ligado ao pedido de origem; arquivo armazenado.
Fluxo principal	1. Instituição localiza o pedido (por QR Code ou busca). 2. Envia o arquivo do resultado e informa a conclusão. 3. Sistema armazena o arquivo e cria o laudo ligado ao pedido. 4. Sistema notifica o paciente e o médico (a definir).
Fluxo alternativo	A1. Médico valida o resultado em seguida (UC08).

Campo	Conteúdo
Exceções	E1. Arquivo em formato ou tamanho inválido: envio recusado.
Regras de negócio	Todo laudo referencia o pedido de origem.

UC12 - Validar pedido

Campo	Conteúdo
Ator(es)	Instituição
Objetivo	Garantir a autenticidade do pedido por código e QR Code.
Pré-condições	Pedido emitido.
Pós-condições	Pedido marcado como validado, com código hash e assinatura digital.
Fluxo principal	1. Sistema gera o código hash e a assinatura digital do pedido. 2. Instituição confere o código ao receber o pedido. 3. Sistema confirma a autenticidade.
Fluxo alternativo	A1. Código não confere: pedido sinalizado como inválido.
Exceções	E1. Pedido inexistente: sistema informa.
Regras de negócio	Pedido sem validação não deve gerar resultado.

UC13 - Buscar por QR Code

Campo	Conteúdo
Ator(es)	Instituição
Objetivo	Localizar um pedido ou documento lendo o QR Code.
Pré-condições	Instituição autenticada.
Pós-condições	Documento exibido com o status de validação.
Fluxo principal	1. Instituição lê o QR Code. 2. Sistema extrai o código e busca a validação correspondente. 3. Sistema exibe o documento e seu status.
Fluxo alternativo	A1. Leitura manual do código quando a câmera não está disponível.
Exceções	E1. QR Code inválido ou expirado: sistema informa.
Regras de negócio	QR Code leva ao código de validação do documento.

UC14 - Validar CRM

Campo	Conteúdo
Ator(es)	Administrador
Objetivo	Confirmar a existência e a regularidade do CRM de um médico.
Pré-condições	Solicitação de cadastro de médico com CRM e UF.
Pós-condições	CRM aprovado ou rejeitado.
Fluxo principal	1. Sistema recebe o CRM e a UF.

Campo	Conteúdo
	2. Administrador (ou o sistema) confere o CRM. 3. Sistema registra o resultado e libera ou bloqueia o médico.
Fluxo alternativo	A1. Validação automática pelo módulo de identidade, sem intervenção do administrador.
Exceções	E1. CRM não encontrado: cadastro recusado.
Regras de negócio	Médico só emite documentos após CRM validado.